

6.2

f lin. op. na $V = \text{Span}\left\{\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right\} \subseteq \mathbb{R}^4$ splňuje $f\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$, $f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$

spočti $f^m\left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}\right)$ a zapiš vztahem v závislosti na m (bez f)

Posloupnost $\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right)$ je zřejmě LN. Označíme $B = (\vec{v}_1, \vec{v}_2) = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right)$ bázi prost. V .

Tedy máme $[f]_B^B = \left([f(\vec{v}_1)]_B \mid [f(\vec{v}_2)]_B\right) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$ matici ~~zobrazení~~ operátoru f vzhledem k B .

Označíme $\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} = \vec{x}$, pak z linearity operátoru $f(\vec{x}) = f\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 3f\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} + 3\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 7 \\ -4 \\ -1 \end{pmatrix}$

Spočteme vl. č. a vl. v. matice operátoru $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$, char. polyn. $(\lambda - 2)(\lambda + 3)$, vl. č. $-3, 2$
(alg. nás. 1)

$M_{-3} = \ker\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \text{Span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}\right\}$, označíme $C = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$ bázi z vl. v.

$M_2 = \ker\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} = \text{Span}\left\{\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$ a $R = [id]_B^C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, podle vzorce $A^{-1} = \frac{\text{adj } A}{\det A}$

Spočteme $R^{-1} = [id]_C^B = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ a dostaneme $[f]_B^B = [id]_B^C \cdot [f]_C^C \cdot [id]_C^B$

tj. operátor $[f]_B^B$ je diagonalizovatelný.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Pro vztah $[f(\vec{x})]_B = [f]_B^B \cdot [\vec{x}]_B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \end{pmatrix}_B \Rightarrow \begin{pmatrix} 10 \\ 7 \\ -4 \\ -1 \end{pmatrix}$ nyní odvodíme vztah

při opakovaném aplikování operátoru. Jelikož platí $[f^m(\vec{x})]_B = [f^m]_B^B \cdot [\vec{x}]_B = ([f]_B^B)^m \cdot [\vec{x}]_B$

Máme $\left[f^m\left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}\right)\right]_B = (RDR^{-1})^m \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}^m \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{5} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$

$$\underbrace{(RDR^{-1})(RDR^{-1}) \dots (RDR^{-1})}_m, D = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

↪ pokračování výpočtu

$$\left[f^n \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right) \right]_B = \begin{pmatrix} (-3)^n & 2 \cdot 2^n \\ -2(-3)^n & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -5 \\ 5 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{5} = \left[\begin{pmatrix} -(-3)^n + 2^{n+1} \\ 2(-3)^n + 2^n \end{pmatrix} \right]_B \Rightarrow (-(-3)^n + 2^{n+1}) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + (2(-3)^n + 2^n) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$f^n \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} -2(-3)^n + 2^{n+2} + 2(-3)^n + 2^n \\ -(-3)^n + 2^{n+1} \\ 2(-3)^n + 2^n \\ -(-3)^n + 2^{n+1} + 4(-3)^n + 2^{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^{n+2} + 2^n \\ -(-3)^n + 2^{n+1} \\ 2(-3)^n + 2^n \\ 3(-3)^n + 2^{n+2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n \\ -(-3)^n + 2^{n+1} \\ 2(-3)^n + 2^n \\ 3(-3)^n + 2^{n+2} \end{pmatrix}$$

Ověříme vše odvozený explicitní vzorec pro $n=1$: $f \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 10 \\ 7 \\ -4 \\ -1 \end{pmatrix}$... odpovídá obrazu! ✓